

Introducción a las Aplicaciones Web Progresivas (PWA)

Desarrollo de Aplicaciones Web, Trabajo 3.09

Juan Fernández Ceacero

Fernando Salas Carrión

Jesús Sevilla López



¿Qué es una PWA?

Definición

Aplicación construida con tecnologías web (HTML, CSS, JS) que ofrece una experiencia similar a la de una app nativa: instalable, offline y responsive.

Origen

Concepto propuesto por Google en 2015. Surgió como respuesta a las limitaciones de las apps tradicionales

Objetivo

Combinar lo mejor de las apps web y de las apps móviles

¿Qué hace única a una PWA?

Progresiva

Funciona en cualquier navegador

Responsive

Adaptable a cualquier dispositivo

Offline-First

Funciona sin conexión

Segura

HTTPS obligatorio

Instalable

Se añade a la pantalla principal

Actualizable

Actualizaciones en segundo plano

Re-enganchable

Puede enviar notificaciones push

Enlazable

Se accede mediante una URL, fácilmente compartible

Ventajas de las PWA



Multiplataforma

Funciona en todos los dispositivos



Sin tienda

Se instala directamente desde el navegador



Rápidas y fiables

Carga rápida y eficiente



Notificaciones push

Comunicación directa con usuarios



Menor coste

Desarrollo y mantenimiento económicos



Siempre actualizada

No requiere que el usuario descargue actualizaciones



Casos de éxito

Aumento de un +70% en la tasa de conversión de Flipkart [\(Ver enlace\)](#)

Twitter Lite redujo un 70% el uso de datos y aumentó el tiempo de uso un 65% [\(Ver enlace\)](#)

Arquitectura Básica de una

PWA Componentes

- **Navegador:** Interpreta la aplicación web y gestiona la comunicación con el Service Worker.
- **Service Worker:** Script en segundo plano que intercepta las peticiones y maneja caché para funcionar offline.
- **Servidor:** Provee los archivos iniciales y cualquier recurso solicitado no disponible en caché. En nuestro caso hemos utilizado ***http-server***



Código y Estructura

Registro SW

Fragmento necesario para
hacer uso del Service Worker

```
<script src="js/app.js"></script>
<script>
  if ('serviceWorker' in navigator) {
    navigator.serviceWorker.register('service-worker.js');
  }
</script>
```

service-worker.js

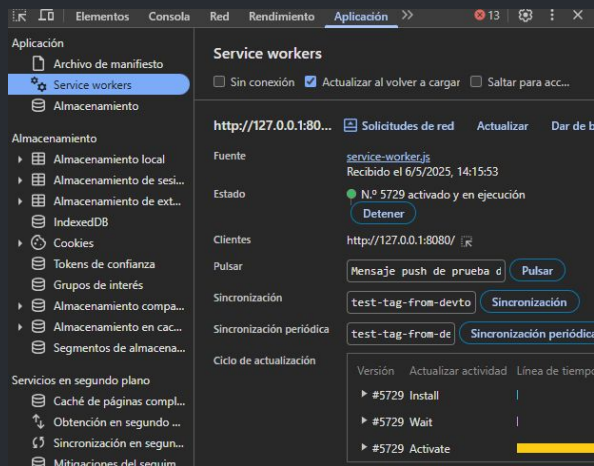
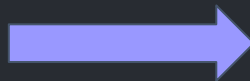
Intermediario entre la app y la
red.

- Servir contenido desde caché.
- Install->Activate->Fetch
- La app funciona offline
- Guarda archivos estáticos

manifest.json

Contiene la configuración de la
app. Le dice al navegador
cómo debe comportarse la
app cuando se instala.

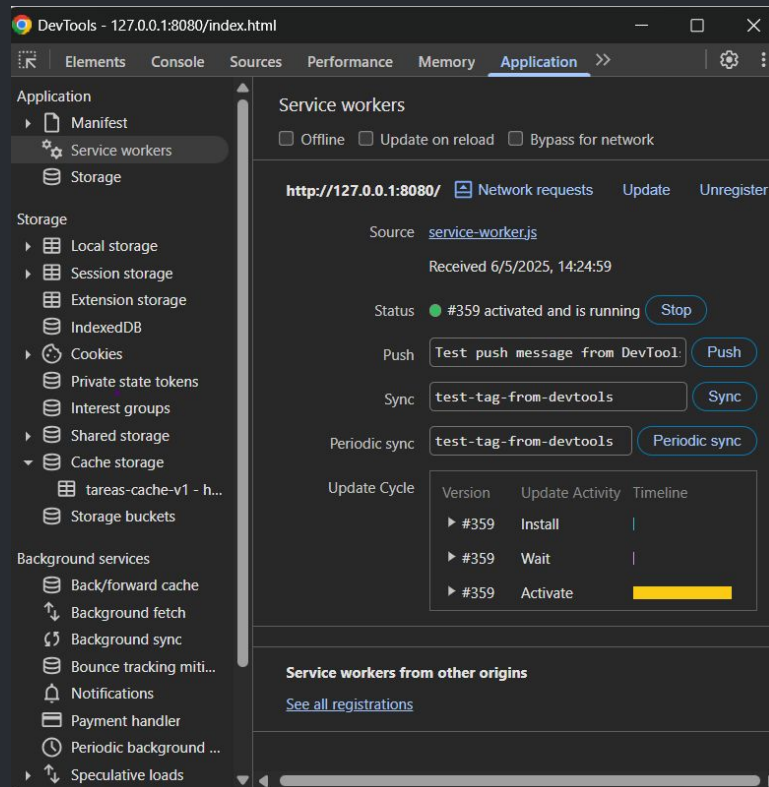
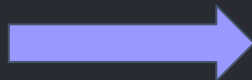
Ejemplo: App básica offline



A screenshot of the Chrome DevTools "Network" panel. It shows a table of network requests. The first three requests are visible:

#	Nombre	Resp...	Cont...	Cont...	tiem...	Vary ...
0	/	basic	text/...	565	6/5/...	
1	/index.html	basic	text/...	565	6/5/...	
2	/main.js	basic	appli...	737	6/5/...	

Ejemplo: Listado de Tareas



Ejemplo: Calculadora de Propinas

Calculadora de Propinas

Total de la cuenta (€):
Ej. 45.50

Porcentaje de propina (%):
Ej. 10

Calcular

Por favor, introduce números válidos.

Calculadora de Propinas

Total de la cuenta (€):
e22

Porcentaje de propina (%):
e22

Calcular

Por favor, introduce números válidos.

```
function calcularPropina() {  
  const total :number = parseFloat(document.getElementById( 'total').value);  
  const porcentaje :number = parseFloat(document.getElementById( 'porcentaje').value);  
  
  if (isNaN(total) || isNaN(porcentaje)) {  
    document.getElementById( 'resultado').textContent = "Por favor, introduce números válidos.";  
    return;  
  }  
  
  const propina :number = total * (porcentaje / 100);  
  const totalConPropina :number = total + propina;  
  
  document.getElementById( 'resultado').innerHTML = `  
    <p>Propina: €${propina.toFixed( 'fractionDigits: 2')}</p>  
    <p>Total a pagar: €${totalConPropina.toFixed( 'fractionDigits: 2')}</p>  
  `;  
}
```

Calculadora de Propinas

Total de la cuenta (€):
343.232

Porcentaje de propina (%):
22

Calcular

Propina: €75.51
Total a pagar: €418.74

Service workers

☐ Offline ☐ Update on reload ☐ Bypass for network

http://127.0.0.1:8080/jv/ [Network requests](#)

Source: service-worker.js
Received 5/6/2025, 2:00:28 PM

Status: #2264 activated and is running [Stop](#)

Push: Text: push message from DevTools... [Push](#)

Sync: text-tag-from-devtools... [Sync](#)

Periodic sync: text-tag-from-devtools... [Periodic sync](#)

Update Cycle	Version	Update Activity	Timeline
	#2264	Install	
	#2264	Wait	
	#2264	Activate	

Conclusiones



Mejora en la experiencia de usuario

Gracias a que permiten una carga de la app más rápida y pueden funcionar sin conexión.



Tecnología con un soporte amplio

Las principales plataformas ya soportan PWA, incluida iOS.



Implementación sin gran esfuerzo adicional

Con dos ficheros, (Service Worker y Web App Manifest) se puede transformar una web existente en una PWA funcional



Aprendizaje

Este trabajo nos ha hecho poner en práctica conceptos como caché, ciclo de vida de un Service Worker y mejora progresiva.



Web Wejst Project

Bibliografía

- [Chat GPT](#) (Búsqueda de Información)
- [Gamma.app](#) (Diseño de la presentación)



- [web.dev](#) (Búsqueda de información)

